

[수리점 정보를 편하게 알 수 있는 플랫폼]

요구사항 분석서

- 박태건 -

문서번호 : [박태건]요구사항분석서_260515_Doc001

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

팀 명 : 고침

팀 원 : 박태건

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1.0	2026.05.16	박태건	요구사항 분석서	

목 차

1. 서론 -----	1
1.1 목적 및 범위 -----	1
1.2 용어 정의 -----	1
1.3 참조 문서 -----	1
2. 시스템 개요 -----	2
2.1 소프트웨어 문맥도 -----	2
2.2 기능 분류 및 설명 -----	3
3. 요구사항 명세 -----	13
3.1 정적 분석 -----	13
3.2 CRC 카드 -----	14
3.3 동적 분석 -----	20
4. 인터페이스 분석 -----	25
5. 제약사항 -----	25
6. 요구사항 추적표 -----	26
7. 참고문헌 및 부록 -----	27

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 '수리점 정보를 편하게 알 수 있는 플랫폼'의 요구사항 정의서를 바탕으로 시스템이 제공해야 할 기능들을 사용자(Actor) 관점에서 분석한 문서입니다. 본 문서는 액터 식별, 유스케이스(Use Case) 도출, 그리고 각 핵심 기능의 구체적인 상호작용 흐름을 정의하는 유스케이스 명세서를 포함하며, 향후 시스템 설계(소프트웨어 설계서)의 핵심 기반 자료로 활용됩니다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
견적	고객이 고장 증상을 입력했을 때 수리점이 제시하는 예상 수리 비용 및 소요 시간
대시보드	수리점 관리자가 예약 현황, 고객 요청 등을 한눈에 파악할 수 있는 통합 관리 화면
푸시 알림	앱이 백그라운드에 있을 때도 기기 화면에 메시지를 띄워 실시간 정보를 전달하는 기술

1.3 참조 문서

[고침]시스템정의서_260316_Doc-001

[고침]프로젝트관리계획서_260413_Doc-002

[고침]요구사항정의서_260515_Doc-001

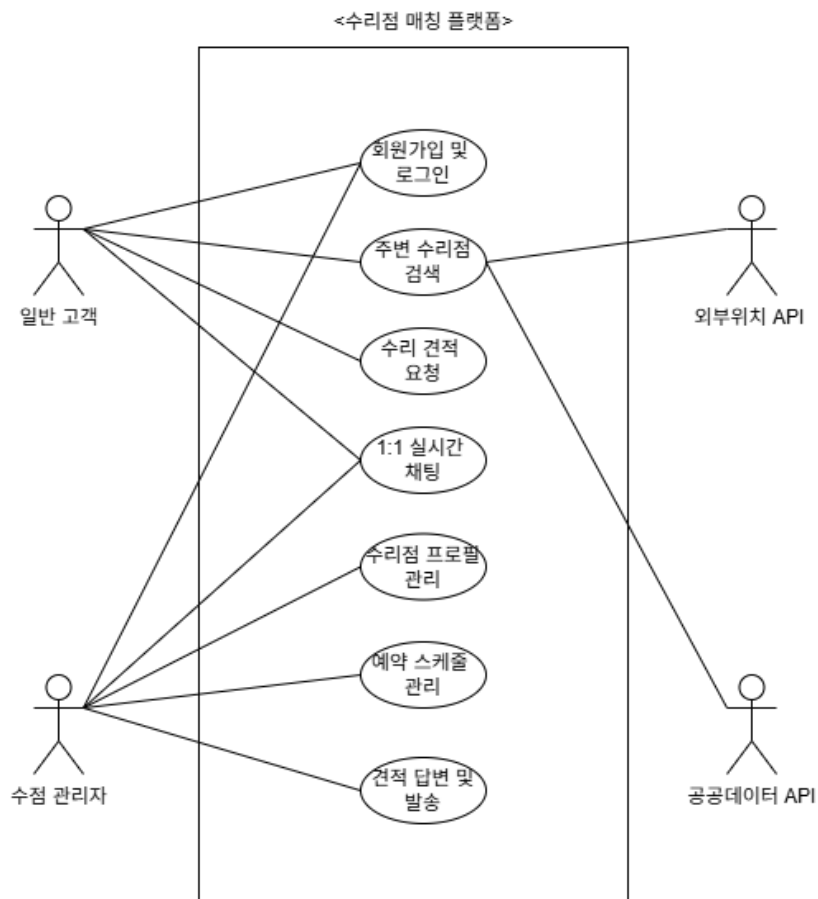
2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 컨텍스트(Context)

2.1.1 Actor Table

Actor	Role
일반 고객	고장난 물품의 수리를 위해 수리점을 검색하고, 견적을 요청하며, 수리점과 채팅하는 주 사용자
수리점(관리자)	업체 정보를 등록하고, 고객의 견적 요청에 답변하며, 수리 예약 스케줄을 관리하는 사용자
외부위치 API	사용자 기기의 GPS 정보를 바탕으로 지도 및 위치 데이터를 제공하는 외부 시스템
공공데이터 API	전국 수리업체의 기본 데이터를 시스템에 제공하는 외부 공공 데이터 서버.

2.1.2 UseCase Diagram



2.2 기능 분류 및 설명

2.2.1 UseCase Description

유스케이스 명 : 회원가입 및 로그인	ID : U_01	중요도 레벨 : high
액터 명 : 일반 고객, 수리점 관리자		
유스케이스 개요 : 사용자가 플랫폼의 기능을 이용하기 위해 계정을 생성하고 시스템에 접속한다.		
사전 조건 : 앱 또는 웹사이트(시스템)에 네트워크가 정상적으로 연결되어 있어야 한다.		
사후 조건 : 사용자는 로그인 상태가 되며, 계정 권한(고객/수리점)에 맞는 메인 화면으로 이동한다.		
기본 흐름 : 1. 사용자가 앱 시작 화면에서 '회원가입' 또는 '로그인' 버튼을 클릭한다. 2. 시스템은 계정 유형(일반 고객 / 수리점)을 선택할 수 있는 화면을 제공한다. 3. 사용자가 아이디, 비밀번호 등 필수 정보를 입력하고 요청 버튼을 누른다. 4. 시스템은 입력된 정보를 검증하고 승인한다. 5. 시스템은 사용자에게 권한에 맞는 메인 화면을 출력한다.		
대안 흐름 : 3a. 기존에 등록된 소셜 계정(구글, 네이버 등)으로 로그인을 시도할 경우, OAuth 인증창을 띄워 연동 로그인을 진행한다.		
예외 흐름 : 4a. 입력한 아이디/비밀번호가 데이터베이스 정보와 일치하지 않는 경우, 시스템은 "일치하는 정보가 없습니다"라는 팝업을 띄우고 기본 흐름 3번으로 돌아간다.		

유스케이스 명 : 주변 수리점 검색 및 필터링	ID : U_02	중요도 레벨 : high
액터 명 : 일반 고객, 외부 위치 API (지도 API)		
유스케이스 개요 : 고객이 자신의 위치를 기반으로 주변의 수리점을 검색하고 원하는 조건으로 필터링한다.		
사전 조건 : 고객 기기의 GPS 위치 정보 접근 권한이 허용되어 있어야 한다.		
사후 조건 : 조건에 맞는 수리점 목록과 지도 마커가 화면에 렌더링된다.		
기본 흐름 : 1. 고객이 메인 화면에서 '내 주변 수리점 찾기' 메뉴를 실행한다. 2. 시스템은 기기의 GPS 좌표를 외부 위치 API로 전송하여 현재 위치를 파악한다. 3. 시스템은 반경 내 수리점 데이터를 지도에 마커와 리스트 형태로 표시한다. 4. 고객이 상단 UI에서 특정 카테고리(PC, 스마트폰, 가전 등) 필터를 선택한다. 5. 시스템은 조건에 맞는 수리점만 선별하여 화면을 갱신한다.		
대안 흐름 : 2a. GPS 권한이 거부된 경우, 시스템은 주소를 수동으로 검색할 수 있는 텍스트 입력창을 제공한다. 4a. 필터링 결과 조건에 맞는 수리점이 없는 경우, "주변에 해당하는 수리점이 없습니다"라는 안내 문구를 표시한다.		
예외 흐름 : 2b. 외부 위치 API 서버에 장애가 발생한 경우, 시스템은 "지도 데이터를 불러올 수 없습니다"라는 에러 메시지를 띄우고 리스트 형태의 데이터만 제공한다.		

유스케이스 명 : 수리점 프로필 관리	ID : U_03	중요도 레벨 : high
액터 명 : 수리점 관리자		
유스케이스 개요 : 수리점이 자신의 업체 정보(수리 품목, 영업시간, 장비 등)를 등록하고 관리한다.		
사전 조건 : 수리점 권한 계정으로 시스템에 로그인되어 있어야 한다.		
사후 조건 : 수정된 업체 정보가 DB에 반영되고, 일반 고객의 검색 결과 페이지에 실시간으로 업데이트된다.		
기본 흐름 : 1. 수리점이 마이페이지에서 '업체 프로필 관리' 메뉴를 선택한다. 2. 시스템은 기존에 등록된 업체 정보가 채워진 폼을 제공한다. 3. 수리점이 수리 가능 품목, 영업시간, 소개글 등을 수정하고 '저장'을 클릭한다. 4. 시스템은 입력된 데이터의 유효성을 검사한다. 5. 시스템은 변경된 데이터를 DB에 저장하고 "저장 완료" 알림을 표시한다.		
대안 흐름 : 3a. 새로운 매장 사진이나 장비 사진을 업로드하는 경우, 시스템은 앨범 접근 권한을 요청하고 사진을 첨부 목록에 추가한다.		
예외 흐름 : 4a. 필수 항목(업체명, 연락처 등)이 누락된 경우, 시스템은 해당 칸을 붉은색으로 강조하고 저장을 반려한다.		

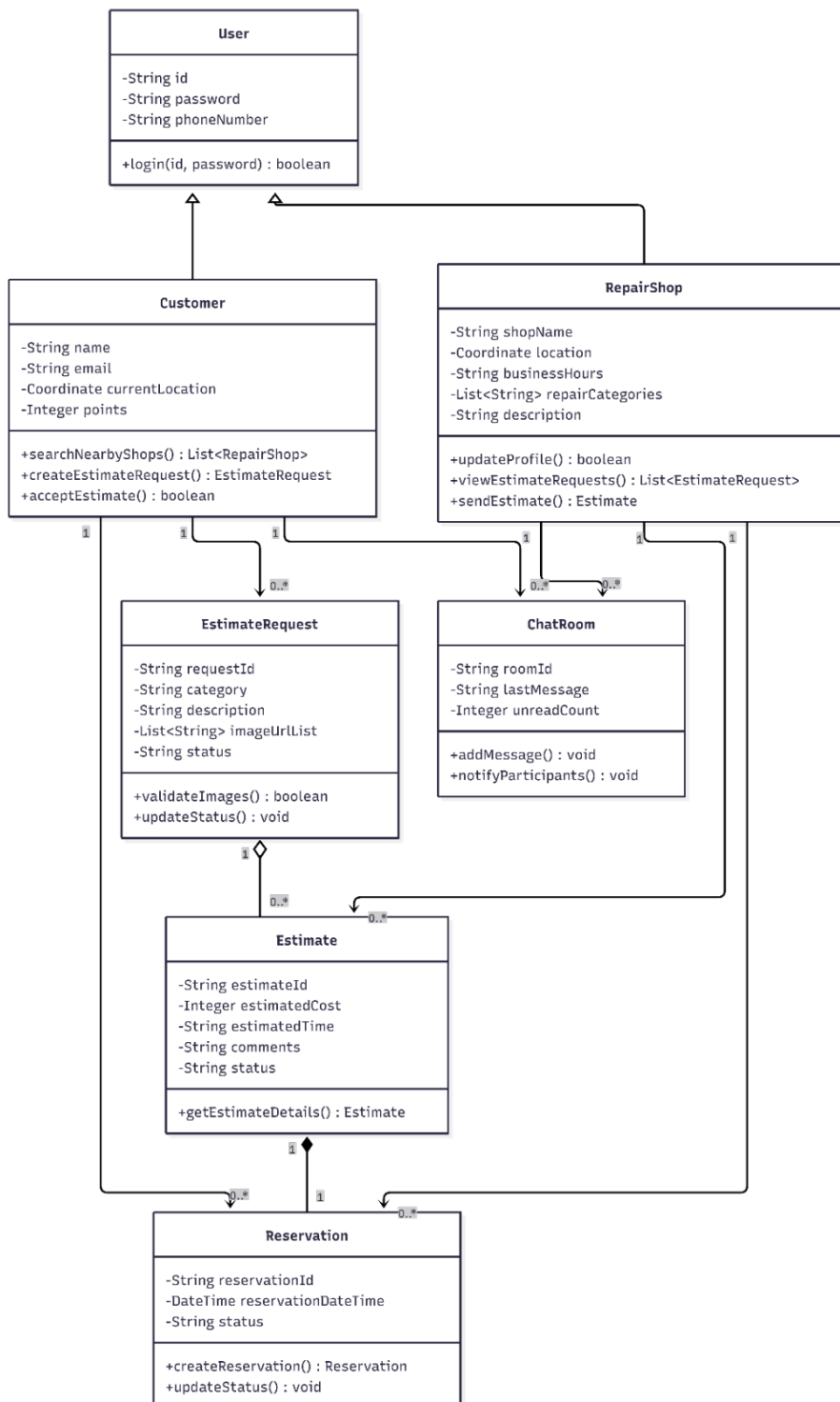
유스케이스 명 : 수리 견적 요청	ID : U_04	중요도 레벨 : high
액터 명 : 일반 고객		
유스케이스 개요 : 고객이 고장난 물품의 부위 사진과 상세 증상을 작성하여 수리점에 견적을 요청한다.		
사전 조건 : 일반 고객 계정으로 로그인되어 있어야 한다.		
사후 조건 : 견적 요청 내역이 DB에 저장되고, 타겟 수리점들에게 푸시 알림이 발송된다.		
기본 흐름 : 1. 고객이 특정 수리점 페이지 또는 통합 견적 게시판에서 '견적 요청하기'를 누른다. 2. 시스템은 증상 입력 폼(텍스트, 사진 첨부)을 제공한다. 3. 고객이 고장 내용과 사진을 등록한 뒤 '요청 등록'을 클릭한다. 4. 시스템은 첨부된 이미지를 제한 용량에 맞춰 압축하고 서버에 업로드한다. 5. 시스템은 요청 번호를 생성하고, 수리점 앱으로 푸시 알림을 전송한다.		
대안 흐름 : 3a. 고객이 작성 중 '임시 저장' 버튼을 누른 경우, 시스템은 현재까지의 작성 내용을 로컬 디바이스에 저장한다.		
예외 흐름 : 4a. 첨부된 이미지의 용량이 시스템 제한(10MB)을 초과하거나 지원하지 않는 확장자일 경우, 업로드를 중단하고 에러 메시지를 출력한다.		

유스케이스 명 : 견적 답변 및 예약 대시보드 관리		ID : U_05	중요도 레벨 : mid
액터 명 : 수리점 관리자			
유스케이스 개요 : 수리점이 견적 요청에 예상 비용을 답변하고, 고객이 수락 시 예약 캘린더에 일정을 등록하여 관리한다.			
사전 조건 : 수리점 계정으로 로그인되어 있으며, 수신된 고객의 견적 요청이 존재해야 한다.			
사후 조건 : 고객에게 예상 견적이 전달되며, 예약 확정 시 수리점 캘린더 상태가 갱신된다.			
기본 흐름 : 1. 수리점이 푸시 알림이나 대시보드에서 '고객 요청 내역'을 확인한다. 2. 수리점이 증상과 사진을 확인 후 예상 수리비, 소요 시간을 입력하고 '견적 발송'을 클릭한다. 3. 시스템은 해당 고객에게 견적 도착 알림을 발송한다. 4. 고객이 견적을 확인하고 '예약 확정' 버튼을 누른다. 5. 시스템은 수리점의 대시보드(예약 캘린더)에 해당 건을 '예약 대기' 상태로 등록한다.			
대안 흐름 : 2a. 사진만으로 파악이 어려운 경우, 수리점은 '추가 정보 요청' 버튼을 눌러 고객에게 1:1 채팅을 걸 수 있다.			
예외 흐름 : 4a. 고객이 일정 기간(예: 7일) 내에 예약을 확정하지 않거나 거절한 경우, 시스템은 해당 요청을 '만료됨' 또는 '취소됨' 상태로 자동 변경한다.			

유스케이스 명 : 실시간 채팅 응대	ID : U_06	중요도 레벨 : mid
액터 명 : 일반 고객, 수리점 관리자		
유스케이스 개요 : 수리 진행 상황이나 추가 문의 사항에 대해 고객과 수리점이 1:1 채팅으로 소통한다.		
사전 조건 : 양측 모두 로그인 상태이며, 건적 요청/답변 이력을 통해 1:1 채팅방이 개설되어야 한다.		
사후 조건 : 송수신된 메시지 내역이 서버에 저장되고 상대방 기기에 알림이 표시된다.		
기본 흐름 : 1. 사용자가 앱 내 '채팅 목록'에서 특정 상대방과의 채팅방에 입장한다. 2. 사용자가 텍스트 메시지나 이미지를 입력하고 전송 버튼을 누른다. 3. 시스템은 메시지를 데이터베이스에 저장한다. 4. 시스템은 상대방의 기기로 실시간 푸시 알림(또는 소켓 통신을 통한 화면 갱신)을 전송한다. 5. 상대방이 메시지를 읽으면 시스템은 '읽음' 상태로 표시를 업데이트한다.		
대안 흐름 : 2a. 상대방이 앱을 실행 중(Foreground)인 경우, 푸시 알림 대신 앱 내 상단 배너 알림으로 메시지 수신을 알린다.		
예외 흐름 : 4a. 네트워크 연결 단절로 인해 메시지 서버 전송에 실패한 경우, 시스템은 사용자의 메시지 말풍선 옆에 '재전송' 아이콘을 띄운다.		

3. 요구사항 명세

3.1 정적 분석



3.2 CRC 카드

Class Name: 일반 고객	ID: 01	Type: Entity
Description: 플랫폼을 이용하여 주변 수리점을 검색하고, 고장 물품에 대한 견적을 요청하며 수리 예약을 진행하는 일반 사용자 객체이다.		Associated Use Case: U-01, U-02, U-04, U-06
Responsibilities - login(id, password): boolean - searchNearbyShops(currentLocation, category): List<RepairShop> - createEstimateRequest(category, description, images): EstimateRequest - acceptEstimate(estimateId): boolean - sendMessage(roomId, content): boolean	Collaborators - RepairShop - EstimateRequest - Reservation - ChatRoom - LocationService(외부 API)	
Attributes - id: String - password: String - name: String - email: String - phoneNumber: String - currentLocation: Coordinate - points: Integer		
Relationships - EstimateRequest: 1:N 연관 (Association) 관계 (고객은 여러 번 견적을 요청할 수 있음) - Reservation: 1:N 연관 (Association) 관계 (고객은 여러 건의 예약을 가질 수 있음) - ChatRoom: 1:N 연관 (Association) 관계		

Class Name: 수리점 관리자	ID: 02	Type: Entity
Description: 플랫폼에 업체 정보를 등록하고, 고객의 견적 요청에 답변하며 수리 예약 일정을 관리하는 수리점 관리자 객체이다.		Associated Use Case: U-01, U-03, U-05, U-06
Responsibilities - login(shopId, password): boolean - updateProfile(businessHours, categories, description): boolean - viewEstimateRequests(): List<EstimateRequest> - sendEstimate(requestId, cost, time, comments): Estimate - updateReservationStatus(reservationId, status): boolean		Collaborators - Customer - EstimateRequest - Estimate - Reservation - ChatRoom
Attributes - shopId: String - password: String - shopName: String - phoneNumber: String - location: Coordinate - businessHours: String - repairCategories: List<String> - equipmentList: List<String> - description: String		
Relationships - EstimateRequest: 1:N 연관 (Association) - Estimate: 1:N 복합 (Composition) - Reservation: 1:N 연관 (Association)		

Class Name: 견적 요청서	ID: 03	Type: Entity
Description: 고객이 특정 고장 증상에 대해 수리를 희망하며 작성한 요청 데이터 및 이미지 정보를 담고 있는 객체이다.		Associated Use Case: U-04, U-05
Responsibilities - validateImages(imageUrlList): boolean - updateStatus(newStatus): void - getDetails(): EstimateRequest		Collaborators - Customer - RepairShop - Estimate
Attributes - requestId: String - customerId: String - category: String - description: String - imageUrlList: List<String> - status: String - createdAt: DateTime		
Relationships - Customer: N:1 연관 (Association) - Estimate: 1:N 연관 (Association)		

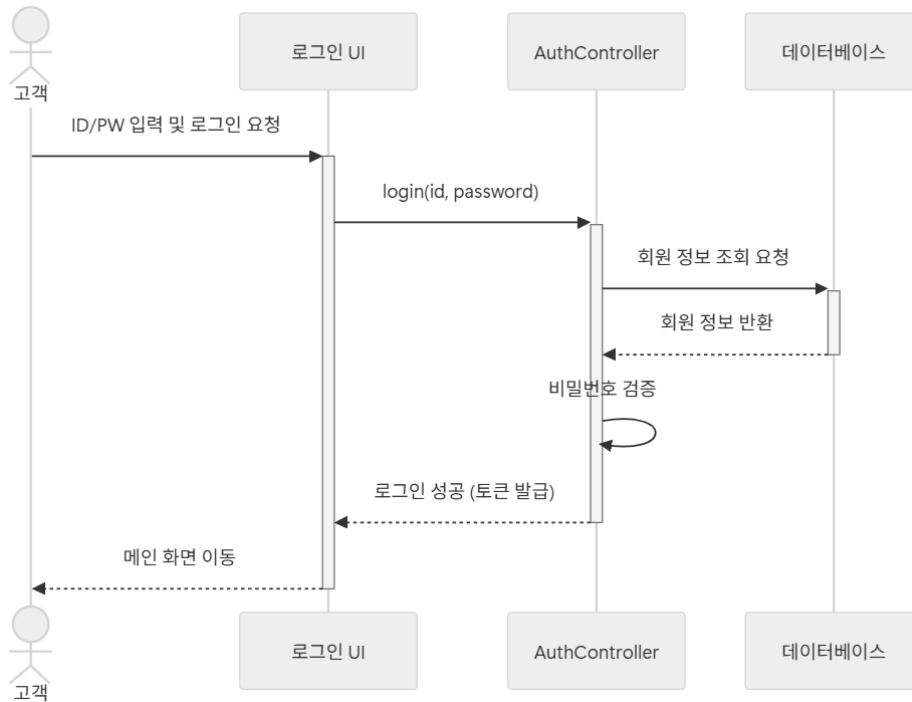
Class Name: 견적답변	ID: 04	Type: Estimate
Description: 고객의 견적 요청에 대해 수리점이 산정한 예상 수리 비용, 소요 시간, 코멘트 등을 담고 있는 객체이다.		Associated Use Case: U-05
Responsibilities - updateStatus(newStatus): void - getEstimateDetails(): Estimate		Collaborators - RepairShop - EstimateRequest - Reservation
Attributes - estimateId: String - requestId: String - shopId: String - estimatedCost: Integer - estimatedTime: String - comments: String - status: String - createdAt: DateTime		
Relationships - RepairShop: N:1 연관 (Association) - EstimateRequest: N:1 집합 (Aggregation) - Reservation: 1:1 연관 (Association)		

Class Name: 예약 스케줄	ID: 05	Type: Entity
Description: 고객이 수리점의 견적을 수락하여 최종적으로 확정된 수리 일정과 그 진행 상태를 관리하는 객체이다.		Associated Use Case: U-05
Responsibilities - createReservation(estimateId, customerId, shopId, dateTime): Reservation - updateStatus(newStatus): void - getReservationInfo(): Reservation	Collaborators - Customer - RepairShop - Estimate	
Attributes - reservationId: String - customerId: String - shopId: String - estimateId: String - reservationDateTime: DateTime - status: String - changeLog: String		
Relationships - Customer / RepairShop: 각각 N:1 연관 (Association) - Estimate: 1:1 연관 (Association)		

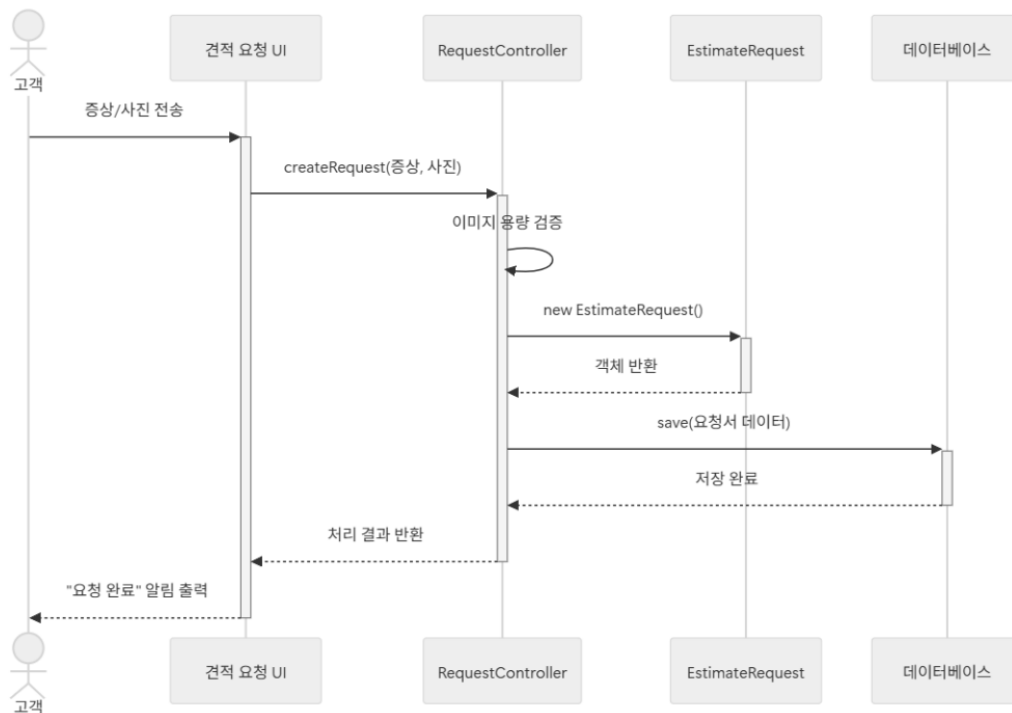
Class Name: 채팅방	ID: 06	Type: Entity
Description: 고객과 수리점이 견적이나 수리 진행 상황에 대해 실시간으로 대화를 나눌 수 있는 1:1 소통 공간 객체이다.		Associated Use Case: U-06
Responsibilities - createRoom(customerId, shopId): ChatRoom - addMessage(senderId, content): void - updateUnreadCount(): void - notifyParticipants(): void	Collaborators - Customer - RepairShop	
Attributes - roomId: String - customerId: String - shopId: String - lastMessage: String - lastMessageAt: DateTime - unreadCount: Integer		
Relationships - Customer / RepairShop: 각각 N:1 연관 (Association) - Message(세부 클래스): 1:N 복합 (Composition)		

3.3 동적 분석

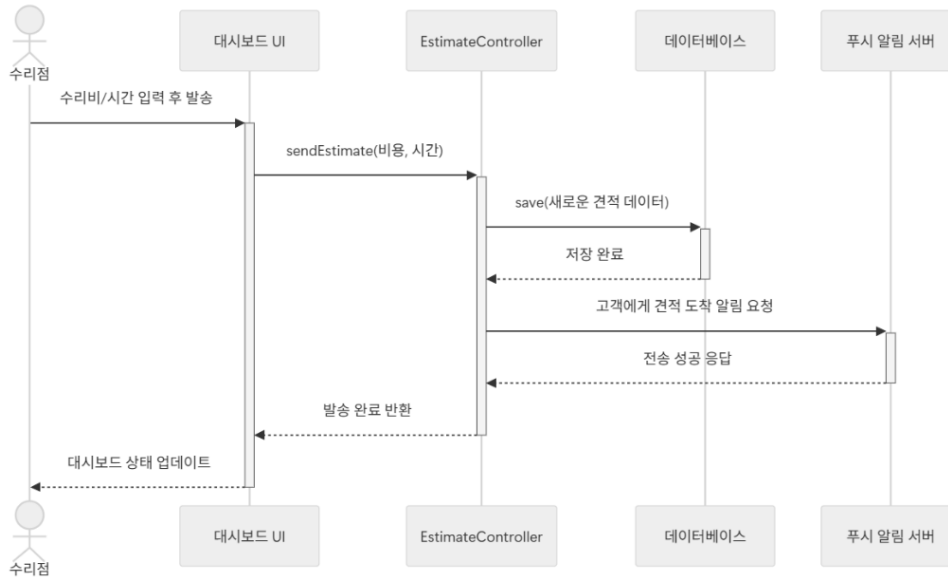
3.3.1 시스템 접속 및 로그인



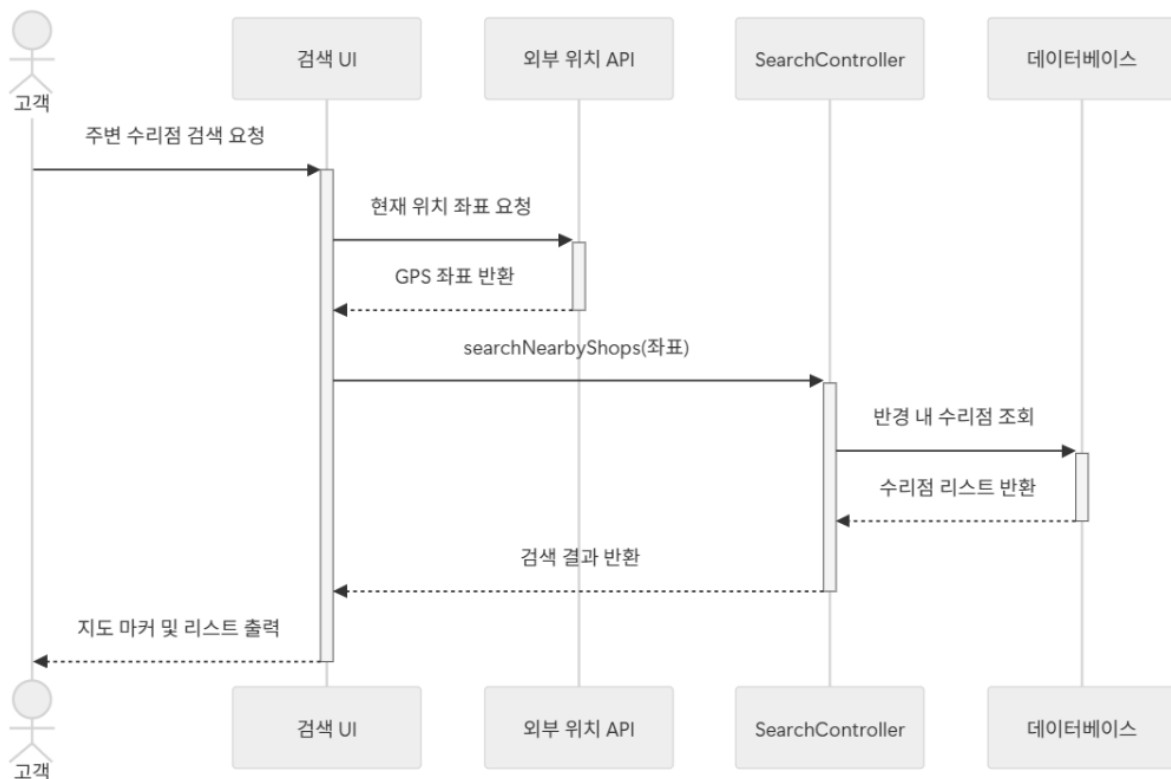
3.3.2 고장 물품 등록 (견적 요청)



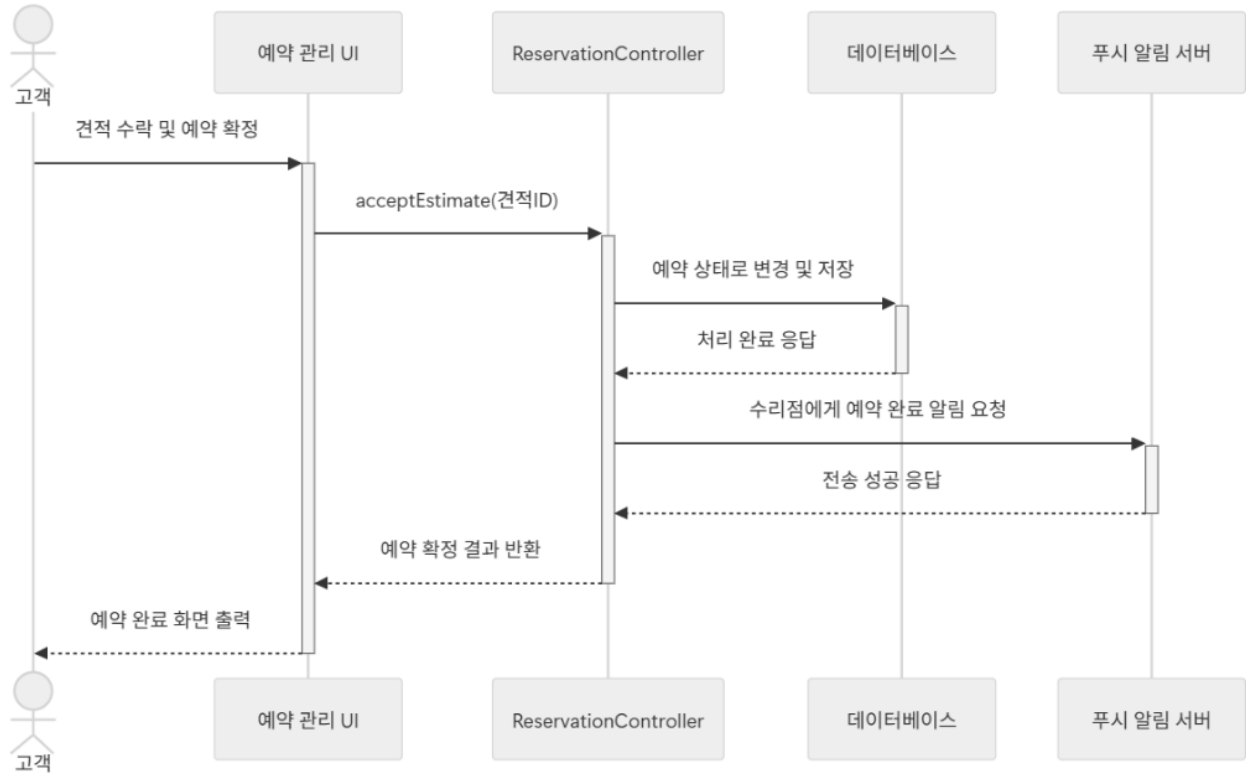
3.3.3 주변 수리점 검색 및 노출



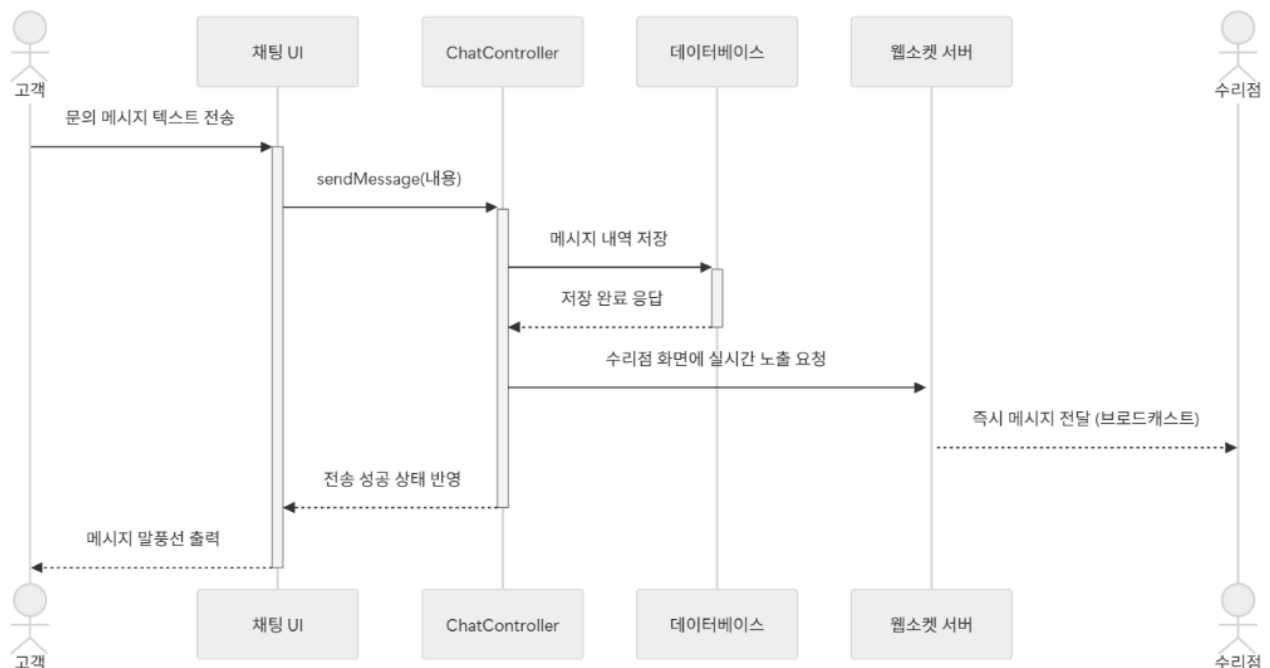
3.3.4 수리점의 확인 및 견적 발송 (매칭 시도)



3.3.5 견적 채택 및 수리 예약 확정



3.3.6 방문 전 실시간 채팅 (컨택 및 조율)



4. 인터페이스 분석

없음

5. 제약사항

없음

6. 요구사항 추적표

		UseCase					
		U_01	U_02	U_03	U_04	U_05	U_06
요구사항	FR_001	0					
	FR_002			0			
	FR_003		0				
	FR_004		0				
	FR_005		0				
	FR_006		0				
	FR_007				0		
	FR_008					0	
	FR_009					0	
	FR_010					0	
	FR_011					0	
	FR_012						0
	FR_013					0	0

7. 참고문헌 및 부록

해당없음